1. Egyszerű választás

Írja be az egyetlen megfelelő betűjelet a válaszok jobb oldalán található üres négyzetbe!

1. Melyik sor tartalmazza a molekulákat növekvő kötésszögeik sorrendjében?

A) H_2O, H_2S, CH_4, SO_3, CO_2
B) H_2S, H_2O, CH_4, SO_3, CO_2
C) CH_4, H_2S, H_2O SO_3, CO_2
D) SO_3, CH_4, CO_2, H_2S, H_2O
E) H_2S, H_2O, SO_3, CH_4, CO_2

2. Egyszeres és többszörös kötést is tartalmazó apoláris molekula:

A) N_2
B) SO_2
C) C_2H_2
D) HNO_3
E) P_4

3. Melyik sor tartalmaz kizárólag endoterm átalakulásokat?

A) Anion keletkezése atomjából, fagyás, egyesülés.
B) Anion keletkezése atomjából, párolgás, disszociáció.
C) Anion keletkezése atomjából, lecsapódás, égés.
D) Kation keletkezése atomjából, szublimáció, vízbontás.
E) Kation keletkezése atomjából, ionvegyület oldása vízben, bomlás.

4. Melyik redoxireakció?

A) SO_2 reakciója vízzel.
B) NO_2 reakciója vízzel.
C) CaO reakciója sósavval.
D) NH_3 reakciója híg H_2SO_4-oldattal.
E) CO_2 reakciója meszes vízzel.

5. Melyik reakció *nem* mehet végbe?

A) $CH_4 + H_2O = CO + 3\ H_2$
B) $2\ CH_3CH_2OH + 2\ Na = 2\ CH_3CH_2ONa + H_2$
C) $CH_3CH_2OH + NaOH = CH_3CH_2ONa + H_2O$
D) $C_5H_{12} = C_2H_4 + C_3H_8$
E) $C_2H_2 + H_2O = CH_3CHO$

6. Megfelelő elektródokkal 2,00 A áramerősséggel 10,0 percig elektrolizálva, mindegyik oldat esetén fém válik le. Melyik esetben keletkezik a legnagyobb tömegű fém?

A) $CuSO_4$-oldat
B) ZnI_2-oldat
C) $Co(NO_3)_2$-oldat
D) NaCl-oldat
E) $Cr_2(SO_4)_3$-oldat

7. Szájával felfele álló üveghengerben felfogható, színtelen, szagtalan gáz:

A) CO_2
B) HCl
C) SO_2
D) NH_3
E) C_2H_2

8. Melyik sor tartalmazza a vegyületeket növekvő forráspontjuk sorrendjében?

A) 2-metilpropán, propil-amin, bután, propán-1-ol
B) 2-metilpropán, bután, propán-1-ol, propil-amin
C) bután, 2-metilpropán, propán-1-ol, propil-amin
D) bután, 2-metilpropán, propil-amin, propán-1-ol
E) 2-metilpropán, bután, propil-amin, propán-1-ol

9. Vízzel korlátlanul elegyedik, a brómos vizet elszínteleníti:

A) metil-vinil-éter
B) etén
C) pirrol
D) benzol
E) hangyasav

10.A makromolekulákra vonatkozó állítások egyikébe hiba csúszott. Melyik az?

A) A fehérjék lánca amidcsoportokat tartalmaz.
B) A nukleinsavak láncát észterkötések tartják össze.
C) A poliszacharidok monomerjei között éterkötés van.
D) A plexi polimerizációs műanyag.
E) A teflon polikondenzációs műanyag.

10 pont	